Макро-архитектура мозга для системы NEUROWEAVE

Функциональные зоны, таламо-кортикальные петли, базальные ганглии, гиппокампальная формация и нейромодуляторные системы

Область: системная нейробиология, вычислительная нейронаука, архитектура искусственных нейронных систем

Цель: построение карты макро-архитектуры для проекта NEUROWEAVE

Z.ai Research

23 октября 2026 г.

Аннотация

Настоящая работа представляет систематический обзор макро-архитектуры мозга, ориентированный на проектирование искусственной нейронной системы NEUROWEAVE. На основе современных коннектомных и нейробиологических данных мы выделяем пять ключевых макро-компонентов: кортикальные градиенты и ламинарную организацию, таламо-кортикальные петли с их делением на реле первого и высшего порядка, базальные ганглии с прямым, непрямым и гиперпрямым путями, гиппокампальную формацию с паттерн-сепарацией и паттерн-комплишеном, а также нейромодуляторные ядра ствола мозга (VTA/SNc, Raphe, Locus Coeruleus, Basal Forebrain). Для каждой зоны определяются функциональная роль, входы, выходы, временные константы и доминирующий тип пластичности. Особое внимание уделяется принципам системной маршрутизации и гейтинга: ретикулярному ядру таламуса как фильтру, латеральному торможению в таламусе как механизму winner-take-all, дофаминергическому модулированию выбора действия и модуляторной регуляции усиления кортикальных петель. Результатом является графовая модель макро-архитектуры и сводная таблица зон, пригодная для дальнейшей алгоритмической реализации в NEUROWEAVE. Все ключевые утверждения опираются на опубликованные данные из Allen Brain Atlas, Human Connectome Project и рецензируемой нейробиологической литературы.

Ключевые слова: макро-архитектура мозга; кортикальные градиенты; таламо-кортикальные петли; базальные ганглии; гиппокампальная формация; нейромодуляция; коннектомика; NEUROWEAVE.

Содержание

1. Введение и концептуальная рамка

2. Кортикальные карты и градиенты организации

2.1. Принципиальный функциональный градиент коры

2.2. Ламинарная структура и её вариации (L1–L6)

2.3. Молекулярные градиенты и их топографический смысл

3. Таламо-кортикальные петли

3.1. Таламус как реле: первый и высший порядок

3.2. Ретикулярное ядро (TRN) как системный гейт

3.3. L5/L6 кортико-таламические петли и усиление

4. Базальные ганглии: выбор действия и торможение гипотез

4.1. Прямой путь (Go)

4.2. Непрямой путь (NoGo)

4.3. Гиперпрямой путь (Stop/Center-Surround)

5. Гиппокампальная формация: сепарация, комплишен, аттракторы

6. Нейромодуляторные ядра ствола мозга

7. Системная интеграция для NEUROWEAVE: граф, таблица, маршрутизация

8. Ограничения и альтернативные интерпретации

9. Заключение и импликации для проектирования

Список литературы

1. Введение и концептуальная рамка

Современная вычислительная нейронаука всё чаще приходит к выводу, что архитектурные свойства биологического мозга — пространственное разделение функциональных зон, повторяющиеся петли обратной связи, иерархия временных констант и модуляторная регуляция усиления — не являются побочными деталями реализации, а представляют собой существенную причину его вычислительной эффективности и устойчивости [Hasson et al., 2015; Markov et al., 2014]. Системы, в которых удаётся воспроизвести даже часть этих принципов — например, иерархические временные модели или рекуррентные архитектуры с зонами разной инерционности — демонстрируют улучшенное обучение на длинных последовательностях и более эффективное обобщение [Kumar et al., 2022]. Проект NEUROWEAVE ставит задачу построить модульную нейронную систему, архитектурно вдохновлённую мозгом, и для её проектирования необходима явная карта макро-архитектуры: какие зоны должны присутствовать, как они соединены, какие задержки и какие типы пластичности применять в каждой из них.

Настоящий обзор опирается на три класса источников. Во-первых, анатомические атласы связности: Allen Mouse Brain Connectivity Atlas, обеспечивающий мезоскопическую карту проекций мыши [Oh et al., 2014], Human Connectome Project (HCP), дающий макро-масштабную структурную и функциональную коннективность человека [Van Essen et al., 2013], и базирующиеся на HCP работы по функциональным градиентам [Margulies et al., 2016]. Во-вторых, нейрофизиологические и компартментные исследования схем таламуса, базальных ганглий и гиппокампа [Sherman & Guillery, 2002; Nambu et al., 2002; Rolls, 2016]. В-третьих, вычислительные модели, формализующие функции каждой подсистемы — модели таламо-кортикальных петель как усилителей с переменным коэффициентом усиления, модели выбора действия в базальных ганглиях как диффузионного процесса, и аттракторные модели CA3 для автоассоциативной памяти.

Концептуальная рамка, принимаемая в работе, состоит из четырёх тезисов. **Первый:** кора организована не как однородная ткань, а как континуум областей, расположенных вдоль градиента от первичных сенсорных к трансмодальным ассоциативным зонам, причём этот градиент коррелирует с ростом временных окон интеграции, плотностью межобластных связей и пластичностью синапсов [Margulies et al., 2016; Hasson et al., 2008]. **Второй:** таламус не является пассивным ретранслятором, а выполняет роль управляемого гейта и концентратора маршрутизации, причём реле высшего порядка фактически образуют кортико-таламо-кортикальные пути, альтернативные прямым кортико-кортикальным [Sherman & Guillery, 2002; Guo et al., 2017]. **Третий:** базальные ганглии реализуют централизованное устройство выбора действия на основе конкуренции через латеральное торможение, в котором прямой путь реализует гипотезу «Go», непрямой — «NoGo», а гиперпрямой — быстрый «Stop» с эффектом центр-окружение [Nambu et al., 2002; Mink, 1996]. **Четвёртый:** гиппокампальная формация выполняет двойную операцию: разделение перекрывающихся входных паттернов в зубчатой извилине (DG) и их автоассоциативное восстановление в CA3, с последующим линейным преобразованием в CA1 и интерфейсом к неокортексу через энторинальную кору [Rolls, 2016; Knierim, 2015].

Помимо этих четырёх тезисов, существенную роль играют **нейромодуляторные ядра ствола мозга и переднего мозга** — вентральная область покрышки (VTA) и компактная часть чёрной субстанции (SNc), ядра шва (Raphe), голубоватое место (Locus Coeruleus, LC) и базальный передний мозг (Basal Forebrain, BF). Их проекции широко расходятся по коре, таламусу, базальным ганглиям и гиппокампу, и

они не передают специфическое содержание сигнала, а модулируют режим работы целевых зон: усиление, фильтрацию, порог возбудимости и пластичность. В терминах инженерной архитектуры это напоминает «глобальные сигналы управления режимом» в распределённых вычислительных системах, и их учёт принципиален для воспроизведения адаптивности мозга в NEUROWEAVE.

2. Кортикальные карты и градиенты организации

2.1. Принципиальный функциональный градиент коры

Долгое время кора описывалась в дискретных терминах: Бродмановские поля, первичные/вторичные/ассоциативные зоны. Однако современная работа Margulies и коллег [Margulies et al., 2016], опирающаяся на диффузионное отображение (diffusion embedding) матриц функциональной связности покоя из Human Connectome Project, показала, что кора может быть описана как континуум вдоль непрерывных пространственных градиентов. **Первый, главный градиент (G1)** проходит от первичных сенсомоторных зон (один полюс) к трансмодальным ассоциативным зонам в ангулярной извилине, префронтальной коре и медиальной теменной коре (противоположный полюс). Этот градиент объясняет наибольшую долю дисперсии в функциональной связности и фактически совпадает с классической иерархией обработки от сенсорного входа к ассоциативной интеграции.

Второй и третий градиенты (G2, G3) описывают, соответственно, разделение визуальных и соматомоторных систем и разделение между восприятием и действием. Совокупность этих трёх градиентов образует трёхмерное «градиентное пространство», в котором каждая область занимает определённую координату, и расстояния между точками в этом пространстве хорошо предсказывают степень функциональной связности между областями [Margulies et al., 2016; Wang et al., 2025]. Недавняя ламинарная fMRI-работа на 7 T показала, что эти градиенты различаются по глубине коры: верхние (супрагранулярные) слои демонстрируют более чёткую сегрегацию по сенсорно-ассоциативной оси, тогда как глубокие слои имеют более однородную топографию, что согласуется с ролями этих слоёв в внутрикортикальной и нисходящей обработке [bioRxiv, 2026].

С функциональной точки зрения положение области вдоль G1 предсказывает ряд вычислительных характеристик. По мере движения от сенсорного к ассоциативному полюсу растут: **(i)** временные окна интеграции (от десятков миллисекунд в первичной слуховой коре до нескольких секунд и более в языковой и дефолт-системной коре) [Hasson et al., 2008; Himberger et al., 2018]; **(ii)** доля длинных межобластных связей и степень хаб-свойств области [Markov et al., 2013]; **(iii)** плотность шипиков на апикальных дендритах пирамидных клеток и потенциальная пластичность синапсов [Elston, 2007]; **(iv)** вовлечённость в дефолт-систему и внутренне-генерируемые процессы. Для NEUROWEAVE это означает, что позиция зоны вдоль градиента G1 должна явно параметризовать её временную константу, степень рекуррентности и коэффициент обучения.

2.2. Ламинарная структура и её вариации (L1–L6)

Неокортекс состоит из шести слоёв с разными клеточными составами и паттернами связности. **Слой 1 (L1, молекулярный)** содержит мало тел нейронов, но богат апикальными дендритами пирамидных клеток глубоких слоёв и горизонтальными аксональными пучками; он служит зоной модуляторных и нисходящих (top-down) входов от таламуса высшего порядка и других кортикальных областей. **Слои 2/3 (L2/3, супрагранулярные)** — основные внутрикортикальные обменные слои: их пирамидные клетки проецируются в другие кортикальные области (преимущественно надсегментально, в L2/3 следующей области). **Слой 4 (L4, гранулярный)** — главный реципиент восходящего (bottom-up) таламического входа от реле первого порядка; в первичной сенсорной коре он выражен максимально, в моторной коре почти отсутствует (агранулярный тип). **Слои 5 и 6 (L5, L6, инфрагранулярные)** — главные источники нисходящих проекций: L5 проецируется к субкортикальным структурам (базальные ганглии, таламус высшего порядка, ствол мозга, спинной мозг), а L6 даёт мощную обратную проекцию к таламусу, образуя замыкание таламо-кортикальной петли [Douglas & Martin, 2004; Sherman & Guillery, 2002].

Ламинарная структура систематически варьирует вдоль кортикального градиента. В первичных сенсорных зонах L4 представлен мощным зернистым слоем с высоким числом звёздчатых нейронов, что отражает их роль как точки входа сенсорного потока. По мере движения к ассоциативным зонам L4 редуцируется, а слои L3 и L5 гипертрофируются: L3 становится всё более мощным, с увеличением ветвления апикальных дендритов и числа шипиков, что обеспечивает большую вычислительную мощность для интеграции многорегиональных входов; L5 увеличивается в размере пирамидных клеток, что коррелирует с их способностью генерировать высокие частоты разрядов и интегрировать модуляторные входы на апикальном туфте [Elston, 2007; Harris & Mrsic-Flogel, 2013]. Моторная кора и другие агранулярные зоны практически не имеют выраженного L4, и восходящие входы попадают в них частично через L3 и L5. Для модели NEUROWEAVE это означает, что каждая зона должна иметь свою ламинарную сигнатуру: количество слоёв, относительные веса входов в каждый слой и наличие/отсутствие выраженного «входного» L4 являются параметрами зоны.

2.3. Молекулярные градиенты и их топографический смысл

Помимо функциональных градиентов, кора организована вдоль молекулярных осей. Работа Burt и коллег [Burt et al., 2018] выявила фундаментальную ось кортикальной организации, определяемую двумя противоположными молекулярными градиентами: один радиально исходит от аллокортекса и периаллокортекса (например, перириналная и энторинальная кора), а второй — от первичных сенсорных областей; ассоциативная кора располагается на пересечении этих градиентов. Эта ось консервативна у человека, макаки, мармозетки и мыши, существует при рождении и постнатально уточняется под влиянием сенсорного опыта. Она согласует множество ранее конфликтующих гипотез о принципах кортикальной организации, показывая, что и аллокортекс, и первичная сенсорная кора служат якорями на противоположных концах единой организационной оси.

Практическое следствие для NEUROWEAVE: молекулярный градиент даёт генетически/онтогенетически заданную систему координат, которая может служить априорным смещением (prior) для определения свойств зоны ещё до обучения. В частности, области, близкие к аллокортикальному полюсу (включая энторинально-гиппокампальную систему), должны иметь более высокую пластичность, более медленные временные константы и выраженную автоассоциативную рекуррентность; области, близкие к первично-сенсорному полюсу, — быстрые константы, чёткую тонотопию/ретинотопию и меньший коэффициент обучения. Молекулярный градиент, таким образом, можно трактовать как *биологический приор на архитектурные гиперпараметры*, и его включение в

модель может снизить потребность в подборе гиперпараметров «с нуля».

3. Таламо-кортикальные петли

3.1. Таламус как реле: первый и высший порядок

Классическая картина таламуса как простого ретранслятора сенсорной информации в кору была радикально пересмотрена работами Sherman и Guillery [Sherman & Guillery, 2002; Guillery, 1995]. Они ввели фундаментальное различие между **реле первого порядка (first-order)** и **реле высшего порядка (higher-order)**. Реле первого порядка (например, латеральное коленчатое тело для зрения, вентропостериорное ядро для соматосенсорики) получают восходящий «драйверный» вход от периферических сенсорных органов (сетчатка, спиноталамический путь) и передают его в средние слои (L4) первичной сенсорной коры. Реле высшего порядка (например, медиодорсальное ядро для префронтальной коры, латеральное заднее ядро для теменной коры) получают свой драйверный вход не из периферии, а от **слоя 5 (L5)** другой кортикальной области, и ретранслируют его в средние слои следующей области. Таким образом, значительная часть коммуникации между кортикальными областями проходит не по прямым кортико-кортикальным проекциям, а через кортико-таламо-кортикальный цикл [Sherman & Guillery, 2002; Theyel et al., 2010].

Это наблюдение имеет далеко идущие следствия. Во-первых, таламус получает контроль над маршрутизацией информационных потоков между кортикальными областями: драйверный вход L5 в реле высшего порядка может быть «пропущен» или «заблокирован» в зависимости от состояния релейной клетки. Во-вторых, оба типа реле получают мощную **модуляторную обратную связь от L6** соответствующей кортикальной области; эта обратная связь меняет режим разряда релейной клетки между «тоническим» (передача сигнала) и «burst» (детекция новизны), что реализует ещё один уровень гейтинга [Sherman, 2005]. В-третьих, недавние функциональные исследования показывают, что реле первого и высшего порядка функционально переплетены с разными кортикальными сетями, и их взаимодействие формирует динамическую маршрутизацию внимания и информационных потоков [Kumar et al., 2022]. Для NEUROWEAVE это означает, что таламус в архитектуре должен быть явным компонентом — не сворачиваемым в «просто линейный слой» — и должен включать как минимум два типа реле с разными правилами входа и разными режимами разряда.

3.2. Ретикулярное ядро таламуса (TRN) как системный гейт

Ретикулярное ядро таламуса (thalamic reticular nucleus, TRN) — это тонкая оболочка ГАМКергических нейронов, окружающая дорсальный таламус. TRN не проецируется в кору; его нейроны получают коллатерали и от восходящих таламокортикальных, и от нисходящих кортико-таламических аксонов, и в свою очередь иннервируют релейные клетки таламуса [Jones, 2001; Willis et al., 2015]. Топография этих связей организована так, что каждая секторальная зона TRN соответствует определённой таламической области и связанной с ней кортикальной зоне; таким образом, TRN работает как **топографический гейт**, способный избирательно открывать или закрывать каналы таламо-кортикальной передачи.

Функционально TRN является ключевым узлом регуляции внимания и перехода между состояниями сна и бодрствования. Он участвует в генерации спиндулей во время медленноволнового сна, а в бодрствующем состоянии обеспечивает селективное торможение релейных клеток, не относящихся к текущему «фокусу внимания» [Halassa & Sherman, 2019]. Важно, что недавние работы показывают **open-loop организацию TRN**: кортикальные и таламические входы в TRN не полностью

перекрываются, что позволяет TRN независимо модулировать разные компоненты таламо-кортикальной петли и обеспечивать более гибкую фильтрацию, чем предполагалось ранее [Willis et al., 2015]. Для NEUROWEAVE реализация TRN-подобного модуля как явного «гейтирующего слоя» с топографически организованными тормозными проекциями к релейным зонам является прямым воплощением принципа управляемой маршрутизации на системном уровне.

3.3. L5/L6 кортико-таламические петли и усиление

Петля между слоем 5 коры и матричными (matrix) типами релейных клеток таламуса образует усилитель с переменным коэффициентом усиления. В работающей модели [bioRxiv, 2025] в покое петля имеет коэффициент усиления меньше единицы (то есть затухает), однако нисходящие кортикальные входы на апикальные туфты L5 пирамидных клеток могут поднять их коэффициент усиления выше критического порога, переводя петлю либо в «интегрирующий» режим (накопление сигнала), либо в «усиливающий» режим (экспоненциальное нарастание активности). Множественные такие петли конкурируют через латеральное торможение в таламусе, что приводит к **winner-take-all динамике**: доминирующая таламо-кортикальная петля подавляет остальные, и в результате реализуется глобальный выбор доминирующей гипотезы/состояния. Эта схема объясняет, как мозг может последовательно «проживать» одну интерпретацию входа за раз, не смешивая их все одновременно.

Гуо и коллеги [Guo et al., 2017; Guo et al., 2018] на мышах показали, что L5-проекции (пирамидный тракт, PT-клетки) служат драйверами к реле высшего порядка, тогда как L6-проекции (кортико-таламические, CT-клетки) выполняют модуляторную роль; в моторной системе обе эти проекции могут встречаться в одной кортикальной области, обеспечивая асимметричную петлю усиления и управления. С точки зрения архитектуры NEUROWEAVE это значит, что каждая кортикальная зона должна иметь явные выходы двух типов: **«драйверный» L5-подобный** (сильный, точечный, к реле высшего порядка) и **«модуляторный» L6-подобный** (слабый, распределённый, к собственному таламическому реле). Эти два выхода имеют разные временные константы и разные правила пластичности, и их разделение критично для устойчивости рекуррентных петель.

4. Базальные ганглии: выбор действия и торможение гипотез

Базальные ганглили (БГ) — группа субкортикальных ядер, включающая стриатум (хвостатое ядро и скорлупу, дорсальный стриатум; вентральный стриатум/прилежащее ядро), бледный шар (наружный GPe и внутренний GPi), субталамическое ядро (STN) и чёрную субстанцию (компактную SNc и ретикулярную SNr). Главная функциональная роль БГ — селекция действия при одновременном торможении конкурирующих альтернатив: это реализуется через баланс трёх параллельных путей, берущих начало в стриатуме [Nambu et al., 2002; Mink, 1996; Redgrave et al., 1999].

4.1. Прямой путь (Go)

Прямой (direct) путь начинается с субпопуляции средних шипиковых нейронов стриатума (MSNs), экспрессирующих D1-дофаминовые рецепторы и вещество P. Эти нейроны проецируются *прямо* на внутренний сегмент бледного шара (GPi) и ретикулярную часть чёрной субстанции (SNr) — оба являются ГАМКергическими (тормозными) выходными ядрами БГ. Активность D1-MSNs **тормозит** GPi/SNr, а поскольку GPi/SNr сами тормозят таламические и стволовые мишени, **двойное торможение** приводит к **дисингибиции** (снятию торможения) таламокортикальных нейронов, ответственных за выбранное действие [Albin et al., 1989; DeLong, 1990]. Дофамин от SNc через D1-рецепторы **усиливает** прямой путь, повышая вероятность выбора действия; таким образом, активация прямого пути реализует сигнал «Go» (выбрать/выполнить).

Вычислительно это эквивалентно логарифмической аккумуляции «доказательств в пользу действия» с порогом срабатывания: накопленная активность в D1-STR при достижении порога вызывает «снятие тормоза» с соответствующего таламокортикального контура. Это хорошо согласуется с моделями дрейф-диффузии (Drift Diffusion Model, DDM), в которых накапливающаяся переменная достигает границы решения за время, зависящее от силы входного сигнала и шума [Bogacz & Gurney, 2007; Frank, 2011]. Для NEUROWEAVE DDM-гейт уже упоминается в существующей спецификации, но для полноценной реализации выбор действия должен включать также конкурентные пути — иначе система не сможет эффективно тормозить альтернативы и будет страдать от интерференции между одновременно активными действиями.

4.2. Непрямой путь (NoGo)

Непрямой (indirect) путь берёт начало в другой субпопуляции MSNs стриатума, экспрессирующих D2-рецепторы и энкефалин. Эти нейроны проецируются на **наружный** сегмент бледного шара (GPe), который сам по себе тормозный. GPe тормозит субталамическое ядро (STN); STN — возбуждающее ядро, проецирующееся на GPi/SNr. **Цепочка двойных торможений** (D2-STR → GPe → STN → GPi/SNr) означает, что активация D2-MSNs **тормозит** STN (через GPe), что **снижает** возбуждающий вход в GPi/SNr, что должно было бы привести к дисингибиции таламуса — но этот же путь параллельно усиливает тормозный выход стриатума на GPe, и при нормальном балансе результатом активации непрямого пути является **усиление торможения** GPi/SNr на таламус, то есть **подавление** действия. Дофамин через D2-рецепторы **тормозит** активность D2-MSNs, что ослабляет непрямой путь [Albin et al., 1989; Surmeier et al., 2010].

Клинически потеря дофаминергических нейронов в Parkinson’s disease приводит к относительному преобладанию непрямого пути, что клинически проявляется гипокинезией (брадикинезия, ригидность). Напротив, дегенерация D2-MSNs в Huntington’s disease приводит к доминированию прямого пути и гиперкинезии (хорея) [Albin et al., 1989]. Эти феномены подтверждают, что баланс «прямой/непрямой» является биологической реализацией баланса «Go/NoGo» на уровне выбора действия. Для NEUROWEAVE это означает, что на каждое кандидатное действие должна существовать пара конкурирующих каналов (Go-канал и NoGo-канал), модулируемых сигналом вознаграждения/ошибки; разница этих каналов определяет итоговый логит выбора.

4.3. Гиперпрямой путь (Stop/Center-Surround)

Гиперпрямой (hyperdirect) путь — это кортико-субталамическая проекция от L5 пирамидных клеток коры (особенно префронтальной и дополнительной моторной) **напрямую к STN**, минуя стриатум. Эта проекция является глутаматергической (возбуждающей) и имеет очень короткую задержку (~5–10 мс у приматов), что делает её самым быстрым кортикальным маршрутом к выходным ядрам БГ. Активация STN через гиперпрямой путь усиливает возбуждающий вход в GPi/SNr, **усиливая** тормозный выход БГ на таламус и тем самым **глобально тормозя** текущее действие [Nambu et al., 2002; Isoda & Hikosaka, 2008]. Гиперпрямой путь обеспечивает быстрый «стоп-сигнал» в задачах «go/no-go» и переключение действия; его нарушения ассоциированы с импульсивностью и обсессивно-компульсивным спектром.

Совместная динамика трёх путей описывается моделью **center-surround** выбора действия: прямой путь формирует «центр» (дисингибирует выбранное действие), непрямой путь — «окружение» (тормозит конкурирующие действия), а гиперпрямой путь работает как общий «гаситель» в случае необходимости быстрой отмены или переключения [Mink, 1996; Nambu, 2008]. Это вычислительно эквивалентно операции argmax с латеральным торможением и механизмом быстрого сброса. Для NEUROWEAVE это означает, что блок выбора действия должен иметь три явно различных канала, с разной скоростью срабатывания и разными источниками кортикального входа: медленный (стриатумный, D1/D2) для основной селекции и быстрый (субталамический) для прерывания и переключения. Существующий DDM-гейт уместно дополнить явным моделированием STN-подобного стоп-канала с задержкой ~10 мс и проекциями от префронтальных/контрольных зон.

5. Гиппокампальная формация: сепарация, комплишен, аттракторы

Гиппокампальная формация включает энторинальную кору (EC, особенно медиальную энторинальную кору MEC), зубчатую извилину (DG), поля CA3, CA2, CA1 и субикулюм. Анатомически она организована как замкнутая петля: EC → DG → CA3 → CA1 → субикулюм → EC, с дополнительными прямыми путями (перфорантный путь EC → CA3 и EC → CA1) [Andersen et al., 2007]. Каждая из этих станций выполняет свою вычислительную операцию, и их совместная работа реализует **эпизодическую память** как систему, способную накапливать уникальные события, избегая катастрофической интерференции, и восстанавливать полные паттерны по частичным подсказкам.

Зубчатая извилина (DG) выполняет **паттерн-сепарацию**: перекрывающиеся входные паттерны от EC преобразуются в разреженные, ортогональные представления на уровне популяции гранулярных клеток DG. Это достигается за счёт двух механизмов: (i) сильного конвергентного торможения от местных basket- и hilar-клеток, и (ii) экстремально разреженной активации гранулярных клеток (одновременная активность лишь 2–4% клеток) [Leutgeb et al., 2007]. Вычислительно это похоже на операцию хеширования или разреженное случайное проектирование, которое снижает вероятность коллизий между похожими входами. В гиппокампе сохраняется нейрогенез гранулярных клеток, что дополнительно обновляет пул доступных представлений и предотвращает насыщение [Aimone et al., 2011].

Поле CA3 — автоассоциативная сеть с мощными рекуррентными коллатералями между собственными пирамидными клетками. Эта рекуррентность реализует **паттерн-комплишен**: частичный или зашумлённый вход (например, фрагмент воспоминания) активирует полный сохранённый паттерн через аттракторную динамику [Marr, 1971; Rolls, 2016]. Плотность рекуррентных синапсов в CA3 значительно выше, чем в других частях коры, и они демонстрируют долговременную потенциацию (LTP) через NMDA-рецепторы, что обеспечивает хранение ассоциаций. Вход от DG в CA3 через

мшистые волокна (mossy fibers) очень сильный и разреженный, что создаёт «обучающий сигнал» для формирования нового аттрактора; прямой перфорантный вход от EC в CA3 передаёт «сырое» содержимое памяти, который будет восстановлен через рекуррентные связи. Аттракторная модель CA3 исторически была одной из наиболее успешных вычислительных нейробиологических теорий [Hopfield, 1982; Treves & Rolls, 1994].

Поле CA1 выполняет роль «сравнивателя» и интерфейса: оно получает одновременно сигнал от CA3 (восстановленный паттерн) и прямой вход от энторинальной коры (текущий контекст). Активность CA1 предположительно сигнализирует о степени соответствия между сохранённым и текущим входом [Hasselmo et al., 2002; Knierim, 2015]. В отличие от CA3, CA1 имеет линейную, а не аттракторную, входо-выходную характеристику и не демонстрирует сильной паттерн-сепарации или комплишена — это согласуется с его ролью как стабильного интерфейса, который может передавать сигнал в неокортекс без значимых искажений. После CA1 сигнал возвращается в глубокие слои энторинальной коры и далее к неокортексу, где происходит консолидация долговременной памяти в кортикальных синапсах.

Энторинальная кора (особенно MEC) содержит несколько функционально специализированных классов клеток: **grid cells** в слое II демонстрируют гексагональную решётчатую активность при перемещении животного в пространстве, реализуя квазипериодическое метрическое представление пространства [Hafting et al., 2005]; **place cells** гиппокампа (в CA3/CA1) активны в конкретных локациях и интегрируют входы от grid cells; **head-direction cells** и **speed cells** кодируют ориентацию и скорость перемещения [Moser & Moser, 2013]. Совокупно эти клеточные типы реализуют непрерывное позиционное представление, доступное для ассоциаций с эпизодическими событиями. Для NEUROWEAVE этот модуль естественным образом соответствует подсистеме «контекстного/позиционного эмбеддинга», которая генерирует устойчивое внутреннее представление состояния среды для гиппокампальной петли и далее для кортикальных зон.

6. Нейромодуляторные ядра ствола мозга

Нейромодуляторные системы мозга представляют собой небольшие группы нейронов в стволе мозга и базальном переднем мозге, аксоны которых широко разветвляются по кортексу, таламусу, базальным ганглиям и гиппокампу. В отличие от «классических» нейротрансмиттерных путей с топографической и пункт-к-пункт организацией, нейромодуляторные проекции часто диффузны и действуют через метаботропные рецепторы с медленной кинетикой (сотни миллисекунд – секунды), модулируя возбудимость, усиление синапсов, пластичность и режимы разряда целевых нейронов. В HARvard Ascending Arousal Network Atlas [Edlow et al., 2012] эти системы описаны как единая «восходящая активирующая сеть», лежащая в основе состояния сознания и регуляции когнитивных процессов.

6.1. VTA/SNc: дофамин и обучение на вознаграждении

Вентральная область покрышки (VTA) и компактная часть чёрной субстанции (SNc) содержат дофаминергические нейроны, проецирующиеся через мезолимбический (VTA → nucleus accumbens), мезокортикальный (VTA → префронтальная кора) и нигростриарный (SNc → дорсальный стриатум) пути. Дофамин играет двойную роль: (i) модуляция выбора действия через D1/D2 рецепторы в стриатуме (см. раздел 4) и (ii) обучение на основе ошибки предсказания вознаграждения (reward prediction error, RPE). Формирование RPE было показано в классических работах Шульца [Schultz et al., 1997]: дофаминергические нейроны активируются при *непредвиденном* вознаграждении, сохраняют базовую активность при предсказанном вознаграждении и подавляются при отсутствии ожидаемого вознаграждения — что точно соответствует сигналу обучения в алгоритмах временной разницы (TD-learning).

В NEUROWEAVE дофаминергический сигнал является естественным кандидатом на роль глобального сигнала обучения, который должен модулировать как пластичность синапсов в стриатуме (для усиления/ослабления Go/NoGo-каналов), так и пластичность в префронтальных кортикальных зонах (для кредитования действий контекстам). Важно, что VTA-проекции должны быть глобальными (broadcast) и медленными (время реакции сотни мс), а не точечными и быстрыми; это согласуется с биологией дофаминовых рецепторов — D1-подобные (D1, D5) активируют аденилатциклазу и повышают возбудимость через cAMP/PKA, D2-подобные (D2, D3, D4) — снижают; оба эффекта требуют секунд для полного развития [Surmeier et al., 2010].

6.2. Ядра шва (Raphe) и серотонин

Серотонинергические нейроны ядер шва (особенно дорсального и медиального ядра шва, DRN и MRN) проецируются практически ко всем отделам ЦНС — от спинного мозга до префронтальной коры. Серотонин участвует в регуляции настроения, импульсивности, сна, болевой чувствительности и социального поведения [Hornung, 2003]. Структурно нейроны DRN организованы в две сетевые домены, которые имеют разные паттерны проекций и разную сопряжённость с другими системами [Commons et al., 2015]. На клеточном уровне серотонин через 5-HT1A (аутотормозные рецепторы на самих certoninергических нейронах и постсинаптические) и 5-HT2A/2C (возбуждающие в кортикальных пирамидных клетках и интернейронах) рецепторы модулирует баланс возбуждения/торможения в коре и влияет на пластичность через 5-HT-зависимую LTP/LTD.

Для NEUROWEAVE серотонин-подобный модулятор можно трактовать как **глобальный сигнал «ценности контекста»** или **сигнала тревоги/стабильности**, который модулирует баланс между эксплуатацией текущих стратегий и исследованием новых, а также чувствительность системы к негативным сигналам. Аналогично дофамину, эти проекции должны быть медленными (временные константы — секунды) и широко распространёнными по кортикальным зонам, базальным ганглиям и таламусу.

6.3. Голубоватое место (Locus Coeruleus) и норадреналин

Locus Coeruleus (LC) — небольшое (~1500 нейронов у человека) ядро в мосте, содержащее норадренергические (NE) нейроны, которые иннервируют фактически всю кору, таламус, гиппокамп, мозжечок и спинной мозг [Berridge & Waterhouse, 2003]. LC демонстрирует два режима разряда: **тонический** (низкочастотный, непрерывный) — коррелирует с уровнем бодрствования и готовностью к переработке информации; **фазический** (короткие вспышки в ответ на значимые стимулы) — связан с ориентацией внимания и обучением. U-образная зависимость между тоническим уровнем NE и эффективностью переработки информации определяет режим работы: низкий NE — сонливость, оптимальный NE — бодрствование и фокусировка, очень высокий NE — стресс и дезорганизация. LC-NE нейроны получают мощный вход от префронтальной коры и от структур, оценивающих значимость стимулов (amygdala, орбитофронтальная кора), что делает LC узлом конвергенции «что важно?».

В недавних атласах на мышах с использованием cell-type-specific вирусного трассинга показано, что LC-NE нейроны имеют полово-диморфные паттерны входов из 257 анатомических регионов, что подчёркивает их роль как интегративного узла [LC-NE whole-brain atlas, 2020]. В архитектуре NEUROWEAVE LC-подобный модуль может играть роль **глобального усилителя внимания**: его фазические всплески в ответ на значимые события должны кратковременно повышать усиление кортикальных зон, облегчая обновление их состояния и пластичности. Это близко к идее «gain modulation» в attention-моделях, но реализуется как явный компонент с собственными временными константами и отдельной динамикой.

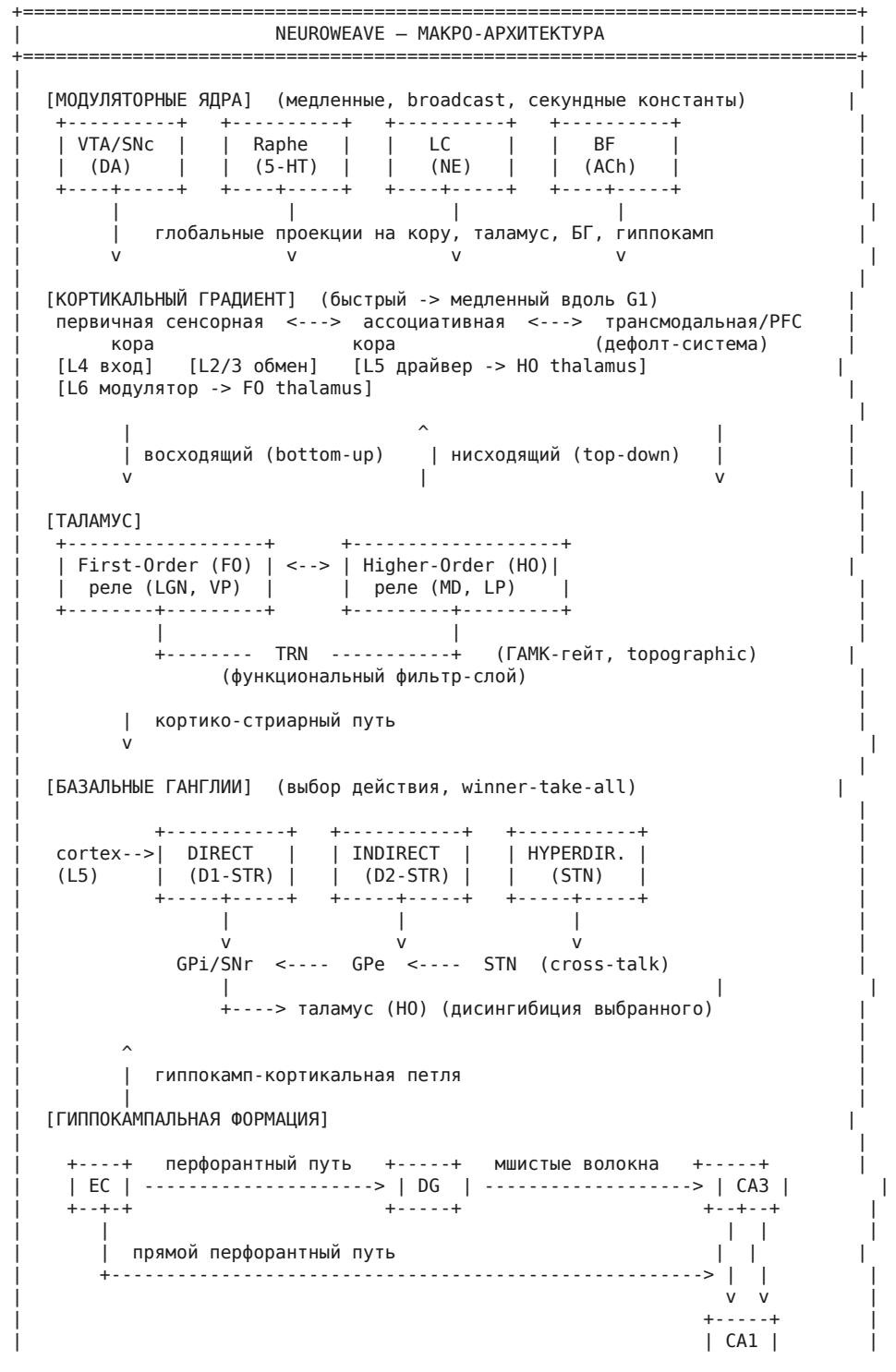
6.4. Базальный передний мозг (Basal Forebrain) и ацетилхолин

Базальный передний мозг (BF) — группа ядер в основании переднего мозга, включающая медиальное перегородочное ядро, вертикальную и горизонтальную лимбику диагональной полосы Брока и базальное ядро Мейнерта. Это главный источник холинергических проекций к коре и гиппокампу. Ацетилхолин (ACh) действует через мускариновые (медленные, метаботропные) и никотиновые (быстрые, ионотропные) рецепторы. В коре ACh (i) снижает адаптацию пирамидных клеток (через M1-мускариновые рецепторы, подавляя калиевые M-токи), что повышает устойчивость активности; (ii) повышает отношение сигнал/шум через усиление возбуждающих и ослабление тормозных синапсов; (iii) избирательно способствует пластичности в зонах, активно вовлечённых в задачу [Hasselmo, 2006; Buzsáki et al., 1988].

Холинергические нейроны BF сами управляются значимостью стимулов и внутренним состоянием; они демонстрируют высокую координацию с LC-NE и VTA-DA, формируя совместную «ascending arousal» систему. В NEUROWEAVE ACh-подобный модулятор может выполнять роль **селективного усилителя обучения**: он должен повышать пластичность только в зонах, получивших соответствующий вход (что позволяет локализовать обновление памяти, не размазывая его по всей системе). Это критично для защиты от катастрофического забывания, и концептуально соответствует «контекстно-зависимому градиенту обучения».

7. Системная интеграция для NEUROWEAVE: граф, таблица, маршрутизация

На основе приведённых выше компонентов мы предлагаем граф макро-архитектуры NEUROWEAVE. Граф построен как иерархия с пятью основными кластерами: **Корта** (с градиентом зон), **Таламус** (с реле первого и высшего порядка, плюс TRN), **Базальные ганглии** (с тремя путями выбора), **Гиппокампальная формация** (EC → DG → CA3 → CA1 → EC) и **Модуляторные ядра** (VTA/SNc, Raphe, LC, BF). Каждая зона имеет собственные временные константы и характерный тип пластичности. Ниже приводится графовая схема в ASCII-представлении; за ней следует сводная таблица зон.



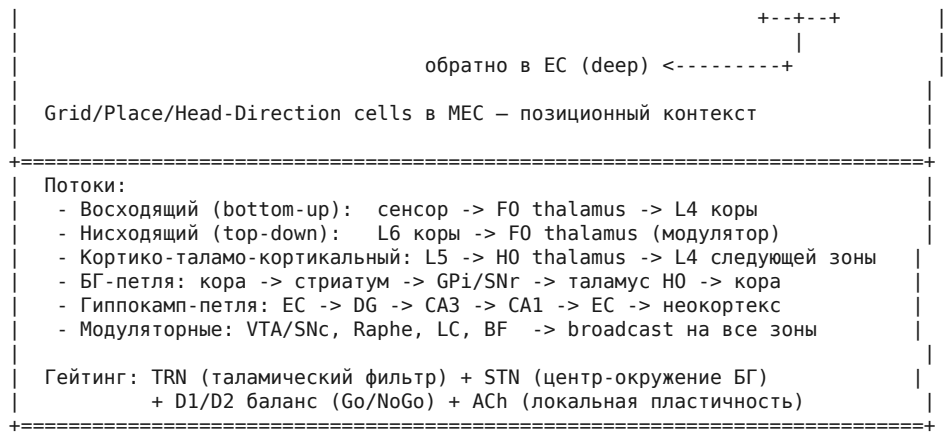


Рисунок 1. Графовая схема макро-архитектуры NEUROWEAVE. Показаны пять кластеров зон и основные потоки между ними. Модуляторные ядра (верхняя часть) дают широкие проекции на все остальные зоны и управляются собственными медленными временными константами.

7.1. Сводная таблица функциональных зон

Таблица 1 сводит воедино функциональные роли, входы, выходы, временные константы и тип пластичности для каждой зоны. Временные константы приведены в порядке «τ мембраны / τ интеграции / время отклика» и опираются на опубликованные электрофизиологические измерения [Hasson et al., 2008; Himberger et al., 2018; Sherman, 2005].

Зона	Функция	Входы	Выходы	Задержки	Пластичность
Первичная сенсорная кора (V1, A1, S1)	Быстрая фильтрация сенсорного входа, тоно топическая/ретинотопическая карта	FO таламус (LGN, MGN, VP); локальные L2/3; модуляторы	L2/3 → соседние области; L5 → HO таламус; L6 → FO таламус	τ ~10–20 мс; окно интегр. 50–100 мс	STDP, слабая (низкий LR)
Ассоциативная кора (теменная, височная)	Мультимодальная интеграция, кросс-доменное связывание	HO таламус; L2/3 из нескольких кортикальных зон; ACh, NE, DA	L2/3 → PFC и др. зоны; L5 → HO таламус; L6 → FO	τ ~30–60 мс; окно интегр. 200–500 мс	STDP + Hebbian, средняя
Префронтальная кора (PFC) / дефолт-система	Рабочая память, контроль, планирование; внутренние модели	HO таламус (MD); ассоциативная кора; LC, DA, ACh	L5 → базальные ганглии (старт выбора); L6 → таламус; L2/3 → др. кортекс	τ ~100–300 мс; окно интегр. секунды	Сильная, рекуррентная, modulatory-gated
Таламус FO (LGN, MGN, VP)	Реле первого порядка: передача сенсорного потока в кору	Сенсорные органы (сетчатка, кохлея); L6 обратная связь; TRN	L4 первичной сенсорной коры	τ ~5–10 мс; режимы tonic / burst	Модуляторная (режим-переключение)
Таламус HO (MD, LP, VA/VL)	Реле высшего порядка: кортико-таламо-кортикальный путь	L5 от предыдущей корт. области; L6 обратная связь; TRN	L4 следующей корт. области; латеральное торможение (WTA)	τ ~10–30 мс; динамический гейтинг	Модуляторная + слабая STDP
TRN (ретикулярное ядро)	Топографический гейт таламо-кортикальной передачи	Коллатерали таламокортикальных и кортикоталамических аксонов; cortex	ГАМК-ергические проекции к реле таламуса	τ ~20–50 мс; фильтр активности	Пластичность тренировки внимания
Стриатум (D1-MSNs, прямой путь)	Аккумуляция «за» действие (Go-канал)	L5 кортекс; дофамин (D1); ACh	GPi/SNr (тормозный) → дисингибиция таламуса	τ ~50–100 мс; пороговая	DA-зависимая (RL, RPE)
Стриатум (D2-MSNs, непрямой путь)	Аккумуляция «против» действия (NoGo-канал)	L5 кортекс; дофамин (D2, тормозит); ACh	GPe → STN → GPi/SNr (усиление торможения)	τ ~50–100 мс; пороговая	DA-зависимая (RL, RPE)
STN (субталамическое ядро)	Гиперпрямой Stop, центр-окружение	L5 кортекс (гиперпрямой); GPe	GPi/SNr (возбуждающий → тормоз таламуса)	τ ~5–10 мс (быстрый)	Слабая, modulatory

Зона	Функция	Входы	Выходы	Задержки	Пластичность
GPi/SNr (выход БГ)	Финальный тормозный гейт выбора действия	D1-STR (тормоз); D2-STR→GPe→STN (возбуждающий); STN (возбуждающий)	Таламус НО (VA/VL); ствол мозга	τ ~10–20 мс; WTA	Минимальная (релейная)
Энторинальная кора (EC/MEC)	Интерфейс гиппокамп ↔ неокортекс; grid cells	CA1/субикулюм; неокортекс; grid/place inputs	DG (perforant path); CA3 (direct); CA1 (direct)	τ ~50–100 мс; θ-ритм (5–10 Гц)	Средняя, theta-gated
DG (зубчатая извилина)	Паттерн-сепарация; разреженное хеширование	EC (perforant path); hilar interneurons	CA3 (mossy fibers, sparse strong)	τ ~30–50 мс; разреженная активность	Adult neurogenesis; STDP
CA3	Автоассоциативная память; паттерн-комплишен; аттракторы	DG (mossy); EC (perforant); рекуррентные коллатерали	CA1 (Schaffer collaterals); EC deep	τ ~50–150 мс; аттрактор (100–500 мс)	Hebbian LTP, NMDA-dependent
CA1	Сравнение CA3 vs EC; интерфейс к неокортексу	CA3 (Schaffer); EC (direct perforant)	Субикулюм; EC deep; слабо — неокортекс	τ ~30–80 мс; линейный отклик	LTP, NMDA-dependent
VTA/SNc (дофамин)	Reward Prediction Error; выбор действия	Стриатум; PFC; латеральная гипоталамус; pedunculopontine	Широкий broadcast: стриатум, PFC, гиппокамп, миндалина	τ ~1–3 с; фазный 100–200 мс	Сигнал RL (RPE)
Raphe (5-HT)	Ценность контекста; настроение; импульсивность	PFC; гипоталамус; периакведуктальный серый	Широкий broadcast: кора, таламус, БГ, гиппокамп	τ ~1–5 с; медленный	Modulatory
Locus Coeruleus (NE)	Усиление внимания; значимость; переход sleep/wake	PFC; орбитофронт; миндалина; гипоталамус	Broadcast: вся кора, таламус, гиппокамп, мозжечок	τ ~1–3 с; фазный 50–100 мс	NE-зависимая модуляция пластичности
Basal Forebrain (ACh)	Локальная пластичность; усиление S/N; внимание	PFC; миндалина; гипоталамус; LC	Широкий broadcast: кора, гиппокамп, таламус	τ ~0.5–2 с	Selective gate для Hebbian learning

Таблица 1. Сводная характеристика функциональных зон макро-архитектуры NEUROWEAVE. «τ» — примерные мембранные/интеграционные временные константы; «окно интеграции» — временной горизонт, на котором зона эффективно суммирует входы. Все значения — порядковые оценки из нейрофизиологической литературы.

7.2. Принципы маршрутизации и гейтинга на системном уровне

Маршрутизация в мозге опирается на четыре взаимодополняющих механизма. **(1) Топографический гейтинг через TRN.** TRN выборочно тормозит релейные клетки таламуса, не релевантные текущему фокусу. Это аналог мультиплексора в цифровой электронике: один и тот же релейный канал может передавать разные потоки в зависимости от того, какой сектор TRN в данный момент ослаблен корой. Реализация в NEUROWEAVE: на каждый таламический реле-узел должен быть связан гейт-узел, получающий входы от кортикальных зон «внимания» и применяющий маску торможения к релейному выходу.

(2) Латеральное торможение в таламусе высшего порядка. Выходы разных НО-реле конкурируют через локальные ГАМКергические интернейроны; победитель подавляет остальных, и через кортико-таламо-кортикальную петлю доминирующая интерпретация становится временно глобальной. Это **winner-take-all** маршрутизация: вместо одновременного представления всех гипотез система последовательно «проживает» одну. В архитектуре NEUROWEAVE такая динамика реализуется рекуррентной петлёй L5 → НО-таламус → L4 следующей зоны, с явным латеральным

торможением между релейными кластерами.

(3) БГ-гейтинг выбора действия через центр-окружение. Согласованная работа трёх путей БГ реализует argmax-операцию: прямой путь дисингибирует выбранный таламический канал, непрямой тормозит конкурентов, гиперпрямой обеспечивает быстрый сброс. Это эквивалентно централизованному decision-making-модулю, который способен и «выбирать», и «переключаться». Важно, что БГ-петля является замкнутой через таламус: cortex → striatum → GPi/SNr → таламус → cortex. Это позволяет реализовать итеративное уточнение выбора в условиях шума и частичной информации.

(4) Нейромодуляторная регуляция режимов. VTA/SNc, Raphe, LC и BF действуют не как точечные маршрутизаторы, а как широкие регуляторы режима: они меняют коэффициент усиления, порог возбудимости, пластичность и баланс Go/NoGo во всей системе. Их совместная активность задаёт **глобальное «состояние системы»** — аналог load_factor, exploration_rate, learning_rate и attention_gain. В отличие от традиционных гиперпараметров, эти сигналы являются динамическими и сами управляются входами из оценивающих подсистем (PFC, amygdala, hypothalamus). Для NEUROWEAVE это значит, что архитектура должна иметь явные «модуляторные шины» — отдельные каналы, по которым широкие broadcast-сигналы меняют параметры зон в течение 0.5–3 секунд.

Совокупность этих четырёх механизмов обеспечивает мозгу способность одновременно: **(i)** фильтровать входы до их попадания в кору (TRN-гейтинг), **(ii)** маршрутизировать информацию между зонами по управляемым каналам (НО-таламус), **(iii)** принимать централизованное решение о действии с явной конкуренцией (БГ), и **(iv)** динамически перестраивать режимы подсистем в зависимости от контекста (модуляторы). Это и есть «макро-архитектурная основа» адаптивности мозга, и её явное моделирование в NEUROWEAVE является минимально необходимой целью настоящей работы.

8. Ограничения и альтернативные интерпретации

Предложенная архитектура опирается на ряд упрощений, которые важно сформулировать явно. **Во-первых**, многие ключевые данные получены на животных моделях (преимущественно мышь, макака), и перенос этих выводов на человеческий мозг требует осторожности. Человеческая кора имеет существенно большее число областей, более сложную ламинарную дифференциацию и значительно более развитые ассоциативные зоны; прямое копирование мышиных схем в архитектуру, претендующую на человеческую когнитивность, было бы ошибочным. Коннектомные атласы Allen Mouse Brain Connectivity Atlas [Oh et al., 2014] и MouseLight дают субмиллиметровую детализацию, но ограничены мышиным видом; Human Connectome Project и производные атласы (например, HCP-MMP1.0 парцелляция Glasser и коллег) дают макро-масштаб, но не разрешают клеточные схемы.

Во-вторых, классическое деление «прямой/непрямой/гиперпрямой» является удобной абстракцией, но недавние оптогенетические и вирусно-трассинговые работы показывают, что реальные схемы БГ значительно сложнее: существуют.collaterals между D1 и D2 популяциями, прямые кортико-нигральные проекции, разнообразные интернейроны стриатума и несколько параллельных петель (limbic, associative, sensorimotor), которые функционально не независимы, а взаимодействуют. Модель «три пути» уместна как первое приближение, но не передаёт всю вычислительную сложность реальных БГ [Calabresi et al., 2014; Lanciego et al., 2012].

В-третьих, аттракторная модель CA3, хотя и является классической, имеет ряд известных ограничений: проблема ёмкости (число хранимых паттернов ограничено ~0.14·N для бинарных сетей Хопфилда), проблема ложных аттракторов (spurious states) и проблема корреляции паттернов.

Современные модели уточняют её, вводя разреженность, нейрогенез в DG, сложную фармакологическую модуляцию и фазово-зависимую (theta/gamma) динамику. Простое воспроизведение базовой аттракторной сети не даст всего спектра свойств реальной гиппокампальной формации [Knierim, 2015; Rolls, 2016]. Альтернативные подходы включают предиктивные модели гиппокампа, в которых CA3/CA1 реализуют предсказание следующего состояния и сравнение с реальным, а не просто автоассоциативное восстановление.

В-четвёртых, предложенный набор модуляторных ядер описывает классические моноаминергические и холинергические системы, но не учитывает ряд других важных модуляторов: орексин/гипокретин из латерального гипоталамуса (регуляция бодрствования), гипокретиновые проекции, нейропептиды (NPY, CRH, окситоцин, вазопрессин), эндоканнабиноиды и аденозин. Их роль в регуляции режимов мозга значительна, и воспроизведение только «большой четвёрки» (DA, 5-HT, NE, ACh) является сознательным упрощением.

Наконец, существует фундаментальный вопрос о том, насколько вообще биологическая детализация уместна в искусственной системе. Аргумент против «neuromorphic fundamentalism» состоит в том, что современные архитектуры (transformer, Mamba, RWKV) достигают значительных результатов без явного моделирования таламуса или БГ. Однако сторонники биологически мотивированной архитектуры указывают на эмпирические преимущества: лучшее обобщение при малых данных, устойчивость к катастрофическому забыванию, явная поддержка обучения с подкреплением и непрерывного обучения. Цель NEUROWEAVE — проверить, в какой мере систематическая биологическая мотивация даёт практические преимущества; настоящая работа предоставляет архитектурную основу для такой проверки, но не претендует на окончательное разрешение этого спора.

9. Заключение и импликации для проектирования

Настоящий обзор систематизирует макро-архитектурные принципы организации мозга в форме, применимой к проектированию модульной нейронной системы NEUROWEAVE. Мы выделили пять кластеров функциональных зон, каждый из которых реализует отдельный вычислительный принцип: **кортекс** — иерархическая обработка вдоль градиента от сенсорного к ассоциативному, с растущими временными константами и пластичностью; **таламус** — управляемое реле и маршрутизатор, с явным разделением на реле первого и высшего порядка и с TRN как топографическим гейтом; **базальные ганглии** — централизованное устройство выбора действия через конкуренцию трёх путей (Go/NoGo/Stop); **гиппокампальная формация** — эпизодическая память на основе паттерн-сепарации в DG и аттракторного паттерн-комплишена в CA3, с интерфейсом через энторинальную кору; **нейромодуляторные ядра** — медленные широкие регуляторы режимов (DA, 5-HT, NE, ACh).

Ключевыми импликациями для проектирования NEUROWEAVE являются: **(i)** явное разделение таламических реле на «FO» и «HO» с разными правилами входа и разными режимами разряда; **(ii)** реализация TRN-подобного гейтирующего слоя как отдельного модуля с топографическими тормозными проекциями к таламусу; **(iii)** расширение существующего DDM-гейта до полной трёхпутевой схемы базальных ганглий с явным STN-подобным каналом быстрого останова; **(iv)** реализация гиппокампальной петли с разреженным DG-хешированием и автоассоциативным CA3, интерфейсимым через EC-подобный модуль контекста; **(v)** введение четырёх модуляторных «шии» (DA, 5-HT, NE, ACh) с медленными временными константами и широкими проекциями, управляющими режимами всех остальных зон.

Следующим шагом должна быть формализация этого графа в виде конкретных алгоритмических спецификаций: определения размерностей тензоров состояний каждой зоны, типов нелинейностей, правил обновления и обучения. Особое внимание следует уделить временным константам — именно различие в τ между быстрыми сенсорными зонами (~10–20 мс) и медленными префронтальными (~100–300 мс), а также модуляторными системами (~1–5 с), обеспечивает способность системы работать на нескольких временных горизонтах одновременно и интегрировать быстрые сенсорные реакции с медленными оценками контекста и цели. Воспроизведение этой многоскоростной структуры — ключевая цель, отличающая NEUROWEAVE от однородных трансформерных архитектур.

Дальнейшие исследования должны сопоставить предложенную архитектуру с расширяющимся объёмом данных коннектомики человека (HCP, UK Biobank), электрофизиологии (Neuropixels) и клеточной-resolution данными (BICCN, Allen Human Brain Atlas). По мере накопления таких данных часть параметров, заданных в настоящей работе как порядковые оценки, может быть уточнена до явно количественных; однако базовый архитектурный каркас — пять кластеров зон, четыре механизма гейтинга, иерархия временных констант — представляется достаточно устойчивым к такого рода уточнениям и готовым к использованию в качестве фундамента NEUROWEAVE.

Список литературы

[1] Albin, R. L., Young, A. B., & Penney, J. B. (1989). The functional anatomy of basal ganglia disorders. *Trends in Neurosciences*, 12(10), 366–375.

[2] Andersen, P., Morris, R., Amaral, D., Bliss, T., & O'Keefe, J. (2007). *The Hippocampus Book*. Oxford University Press.

[3] Aimone, J. B., Li, Y., Lee, S. W., Clemenson, G. D., Deng, W., & Gage, F. H. (2011). Regulation and function of adult neurogenesis: from genes to cognition. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 6(1), a018907.

[4] Berridge, C. W., & Waterhouse, B. D. (2003). The locus coeruleus–noradrenergic system: modulation of behavioral state and state-dependent cognitive processes. *Brain Research Reviews*, 42(1), 33–84.

[5] Bogacz, R., & Gurney, K. (2007). The basal ganglia and cortex implement optimal decision making between alternative actions. *Neural Computation*, 19(2), 442–477.

[6] Burt, J. B., Demeter, E., Lozano, A. M., et al. (2018). Hierarchy of transcriptomic specialization across human cortex captured by myelin content. *Nature Neuroscience*, 21, 1611–1620. (Molecular gradients study)

[7] Buzsáki, G., Bickford, R. G., Ponomareff, G., Thal, L. J., Mandel, R., & Gage, F. H. (1988). Nucleus basalis and thalamic control of neocortical activity in the freely moving rat. *Journal of Neuroscience*, 8(11), 4007–4026.

[8] Calabresi, P., Picconi, B., Tozzi, A., Ghiglieri, V., & Di Filippo, M. (2014). Direct and indirect pathways of basal ganglia: new insights. *The Lancet Neurology*, 13(5), 475–487.

[9] Commons, K. G., Chiang, M. S., & Babb, J. A. (2015). Two major network domains within the dorsal raphe nucleus. *Journal of Comparative Neurology*, 523(11), 1563–1580.

[10] DeLong, M. R. (1990). Primate models of movement disorders of basal ganglia origin. *Trends in Neurosciences*, 13(7), 281–285.

[11] Douglas, R. J., & Martin, K. A. C. (2004). Neuronal circuits of the neocortex. *Annual Review of Neuroscience*, 27, 419–451.

[12] Edlow, B. L., Haynes, R. L., Takahashi, E., et al. (2012). Neuroanatomy of the human ascending arousal system. *NeuroImage*, 60(1), 567–581. (Harvard AAN Atlas)

[13] Elston, G. N. (2007). Specialization of the neocortical pyramidal cell during primate evolution. In *Evolution of Nervous Systems* (pp. 191–208). Academic Press.

[14] Frank, M. J. (2011). Computational models of motivated action selection in corticostriatal circuits. *Current Opinion in Neurobiology*, 21(3), 381–386.

[15] Guillery, R. W. (1995). Anatomical evidence concerning the role of the thalamus in corticocortical communication: a brief review. *Journal of Anatomy*, 187, 583–592.

[16] Guo, Z. V., Inagaki, H. K., Daie, K., et al. (2017). Maintenance of persistent activity in a cortical-thalamic loop. *Nature*, 545(7654), 366–369.

[17] Guo, K., Yamawaki, N., Svoboda, K., et al. (2018). Cellular specificity of cortico-thalamic loops for motor planning. *Journal of Neuroscience*, 39(14), 2577.

[18] Hafting, T., Fyhn, M., Molden, S., Moser, M.-B., & Moser, E. I. (2005). Microstructure of a spatial map in the entorhinal cortex. *Nature*, 436, 801–806.

[19] Halassa, M. M., & Sherman, S. M. (2019). Thalamocortical circuit motifs: a general framework. *Neuron*, 103(5), 762–770.

[20] Harris, K. D., & Mrsic-Flogel, T. D. (2013). Cortical connectivity and sensory coding. *Nature*, 503, 51–58.

[21] Hasselmo, M. E. (2006). The role of acetylcholine in learning and memory. *Current Opinion in Neurobiology*, 16(6), 710–715.

[22] Hasselmo, M. E., Bodelón, C., & Wyble, B. P. (2002). A proposed function for hippocampal theta rhythm: encoding of context. *Hippocampus*, 12(4), 481–491.

[23] Hasson, U., Yang, E., Vallines, I., Heeger, D. J., & Rubin, N. (2008). A hierarchy of temporal receptive windows in human cortex. *Journal of Neuroscience*, 28(10), 2539–2550.

[24] Hasson, U., Chen, J., & Honey, C. J. (2015). Hierarchical process memory: memory as an integral component of information processing. *Trends in Cognitive Sciences*, 19(6), 304–313.

[25] Himberger, K. D., Honey, C. J., & Lerner, Y. (2018). Principles of temporal processing across the cortical hierarchy. *Neuroscience*, 389, 125–135.

[26] Hopfield, J. J. (1982). Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. *PNAS*, 79(8), 2554–2558.

[27] Hornung, J. P. (2003). The human raphe nuclei and the serotonergic system. *Journal of Chemical Neuroanatomy*, 26(4), 331–343.

[28] Isoda, M., & Hikosaka, O. (2008). Role for subthalamic nucleus neurons in switching from automatic to controlled eye movement. *Journal of Neuroscience*, 28(31), 7801–7809.

[29] Jones, E. G. (2001). The thalamic matrix and thalamocortical synchrony. *Trends in Neurosciences*, 24(10), 595–601.

[30] Knierim, J. J., Neunuebel, J. P., & Deshmukh, S. S. (2014). Functional correlates of the lateral and medial entorhinal cortex: objects, path integration and local–global reference frames. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 369(1635), 20130369.

[31] Knierim, J. J. (2015). The hippocampus. *Current Biology*, 25(23), R1116–R1121.

[32] Kumar, V. J., van Oort, E., Scheffler, K., & Manger, B. (2022). Relay and higher-order thalamic nuclei show an intertwined functional association with different cortical networks. *Communications Biology*, 5, 1245.

[33] Lanciego, J. L., Luquin, N., & Obeso, J. A. (2012). Functional neuroanatomy of the basal ganglia. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 2(12), a009621.

[34] Leutgeb, J. K., Leutgeb, S., Moser, M.-B., & Moser, E. I. (2007). Pattern separation in the dentate gyrus and CA3 of the hippocampus. *Science*, 315(5814), 961–966.

[35] Margulies, D. S., Ghosh, S. S., Goulas, A., et al. (2016). Situating the default-mode network along a principal gradient of macroscale cortical organization. *PNAS*, 113(44), 12574–12579.

[36] Markov, N. T., Ercsey-Ravasz, M., Van Essen, D. C., Knoblauch, K., Toroczkai, Z., & Kennedy, H. (2013). Cortical high-density counterstream architectures. *Science*, 342(6158), 1238406.

[37] Markov, N. T., Vezoli, J., Chameau, P., et al. (2014). Anatomy of hierarchy: feedforward and feedback pathways in macaque visual cortex. *Journal of Comparative Neurology*, 522(1), 225–259.

[38] Marr, D. (1971). Simple memory: a theory for archicortex. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, 262(841), 23–81.

[39] Mink, J. W. (1996). The basal ganglia: focused selection and inhibition of competing motor programs. *Progress in Neurobiology*, 50(4), 381–425.

[40] Moser, E. I., & Moser, M.-B. (2013). Grid cells and neural coding in the entorhinal cortex. *Nature Neuroscience*, 16, 1198–1203.

[41] Nambu, A., Tokuno, H., & Takada, M. (2002). Functional significance of the cortico–subthalamic–pallidal 'hyperdirect' pathway. *Neuroscience Research*, 43(2), 111–117.

[42] Nambu, A. (2008). Seven problems on the basal ganglia. *Current Opinion in Neurobiology*, 18(6), 595–604.

[43] Oh, S. W., Harris, J. A., Ng, L., et al. (2014). A mesoscale connectome of the mouse brain. *Nature*, 508(7495), 207–214. (Allen Mouse Brain Connectivity Atlas)

[44] Redgrave, P., Prescott, T. J., & Gurney, K. (1999). The basal ganglia: a vertebrate solution to the selection problem? *Neuroscience*, 89(4), 1009–1023.

[45] Rolls, E. T. (2016). Pattern completion and pattern separation mechanisms in the hippocampus. In *The Neurobiological Basis of Memory* (pp. 77–113). Springer.

[46] Schultz, W., Dayan, P., & Read Montague, P. (1997). A neural substrate of prediction and reward. *Science*, 275(5306), 1593–1599.

[47] Sherman, S. M., & Guillery, R. W. (2002). The role of thalamus in the flow of information to cortex. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 357(1428), 1695–1708.

[48] Sherman, S. M. (2005). Thalamic relays and cortical functioning. *Progress in Brain Research*, 149, 107–126.

[49] Sherman, S. M. (2007). The thalamus is more than just a relay. *Current Opinion in Neurobiology*, 17(4), 417–422.

[50] Surmeier, D. J., Ding, J., Day, M., Wang, Z., & Shen, W. (2010). D1 and D2 dopamine-receptor modulation of striatal glutamatergic signaling. *Trends in Neurosciences*, 33(12), 541–549.

[51] Theyel, B. B., Llano, D. A., & Sherman, S. M. (2010). The corticothalamocortical circuit drives higher-order cortex. *Nature Neuroscience*, 13(1), 84–88.

[52] Treves, A., & Rolls, E. T. (1994). Computational analysis of the role of the hippocampus in memory. *Hippocampus*, 4(3), 374–391.

[53] Van Essen, D. C., Smith, S. M., Barch, D. M., Behrens, T. E. J., Yacoub, E., & Ugurbil, K. (2013). The WU-Minn Human Connectome Project: an overview. *NeuroImage*, 80, 62–79.

[54] Wang, Y., et al. (2025). Multimodal gradients unify local and global cortical organization. *Nature Communications*. (Multimodal gradients review)

[55] Willis, A. M., et al. (2015). Open-loop organization of thalamic reticular nucleus. *Frontiers in Neural Circuits*, PMC4620136.

[56] Allen Institute for Brain Science. (2024). *Allen Mouse Brain Connectivity Atlas*. Available at: https://connectivity.brain-map.org/

[57] Human Connectome Project. (2024). *HCP Reference Atlases and Data*. Available at: https://www.humanconnectome.org/